

Dit document is in voorbereiding.
Zal uiterlijk klaar zijn op donderdag
4 december.
Begeleiders krijgen bericht als het
klaar is om te bekijken.

Wat gaan we doen?

Borduren!

1. Eerst ontwerpen op de laptop
2. Laten controleren
3. Op een USB stick zetten
4. Briefje invullen
5. Naar de gang om vilt en kleur garen te kiezen
6. Inleveren bij een borduurder bij de borduurmachine met de gekozen kleur garen
7. Terug naar de les Mode
8. Als het borduursel klaar is kun je het ophalen en op iets anders naaien (en alles wat vandaag niet klaar geborduurd is zal er volgende week zijn)

- Volg deze instructies om te leren hoe het werkt.
- Je hoeft niet alle opdrachten te doen. Kies uit wat je aanspreekt
- Daarna kies je één van de figuren om te borduren.
- Maar je mag ook zelf iets bedenken! Kijk voor inspiratie eventueel naar de voorbeelden op de gang. En bedenk dan goed hoe die gemaakt zijn. Teken op papier wat je maken wilt

Maar:

- Gebruik geen kleuren in je ontwerp. De kleur garen kies je door de juiste borduurmachine te kiezen. Meer kleuren in een enkel ontwerp kunnen we vandaag niet doen.
- Zorg wel altijd een steek te kiezen (bijvoorbeeld lijnsteek of satijnsteek)
- Niet groter dan 10x10 cm
- Liefst onder de 5000 steken
- Begin met reset
- En probeer binnen 30 minuten iets klaar te hebben, want je moet ook verder met de les Mode
- ...

Wat je op het scherm ziet

The screenshot shows the TurtleStitch software interface. On the left is a palette with categories: Bewegen, Waarnemen, Pen, Borduren, Overig, Besturen, Functies, Variabelen, and Kleuren. Below the palette is a list of code blocks including 'neem 10 stappen', 'draai 15 graden', 'wijz naar richting 90', 'richt naar muisaanwijzer', 'richt naar x: 0 y: 0', 'ga naar x: 0 y: 0', 'ga naar willekeurige positie', 'willekeurige positie', 'arc radius: 50 degrees: 3', and 'verander x met 10'. The central area is the code field, currently containing a 'neem 10 stappen' block. On the right is the playfield (podium), a grid where a turtle icon is positioned. Below the grid are status indicators: 'Steken : 0', 'Springsteken : 0', and 'Grootte : 0.00 x 0.00 cm'. At the bottom right are export options: 'Exporteren als SVG vectorafbeelding', 'Exporteren als Melco/EXP', and 'Exporteren als Tajima/DST'. Four blue callout boxes provide instructions: 1. 'Hier kun je een palet opdrachten' (points to the palette), 2. 'Sleep blokken uit het palet naar het codeveld.' (points to the code field), 3. 'Klik een volgend blok eraan vast' (points to the 'neem 10 stappen' block), and 4. 'Klik op de blokken om ze door de schildpad te laten uitvoeren' (points to the 'neem 10 stappen' block). Other callouts include 'Dit is de schildpad' (points to the turtle icon) and 'Dit heet het speelveld of podium' (points to the grid).

1. Hier kun je een palet opdrachten

2. Sleep blokken uit het palet naar het codeveld.

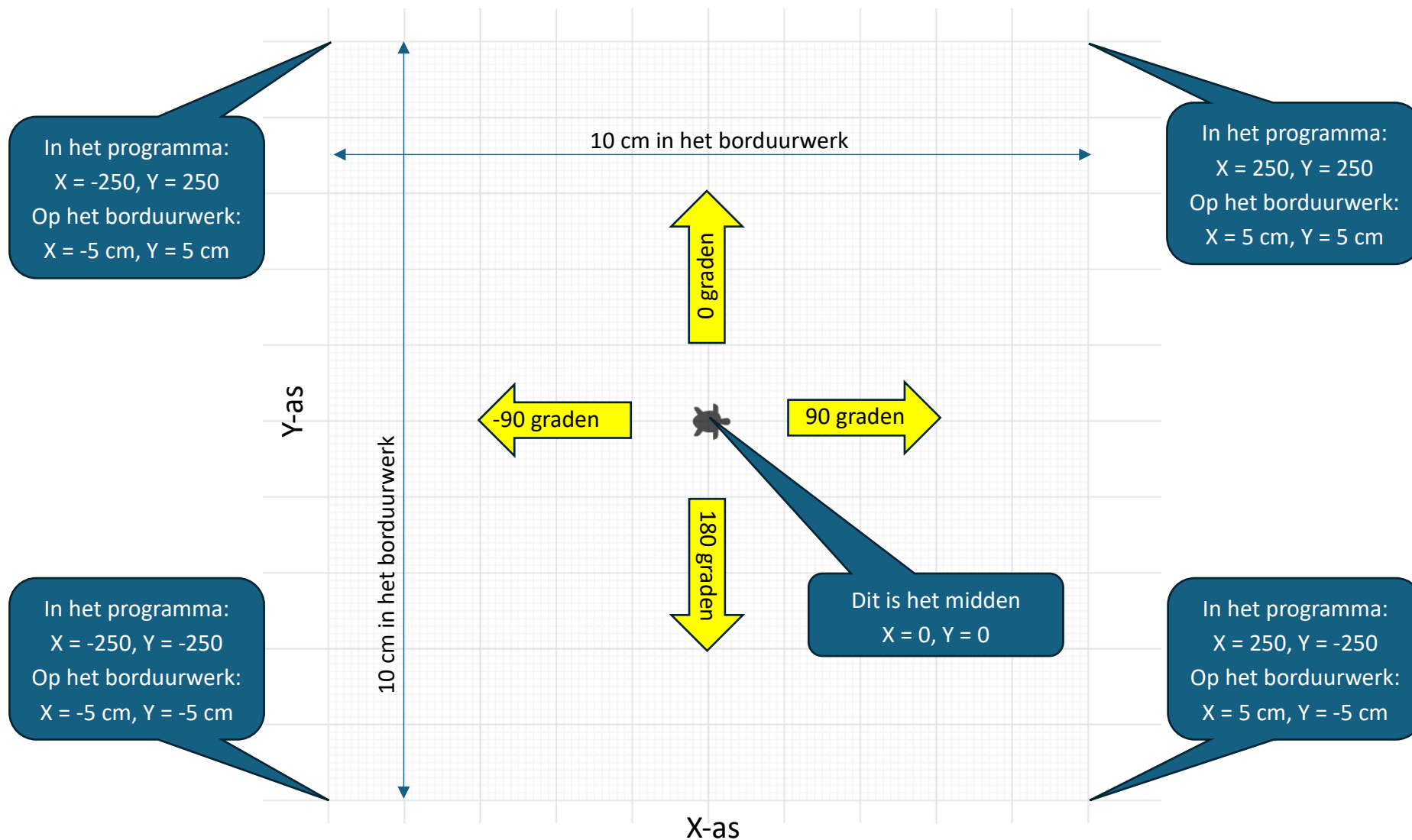
3. Klik een volgend blok eraan vast

4. Klik op de blokken om ze door de schildpad te laten uitvoeren

Dit is de schildpad

Dit heet het speelveld of podium

Hoe groot is het borduurwerk en wat zijn de maten in het programma?



Basis Reset Code TurtleStitch

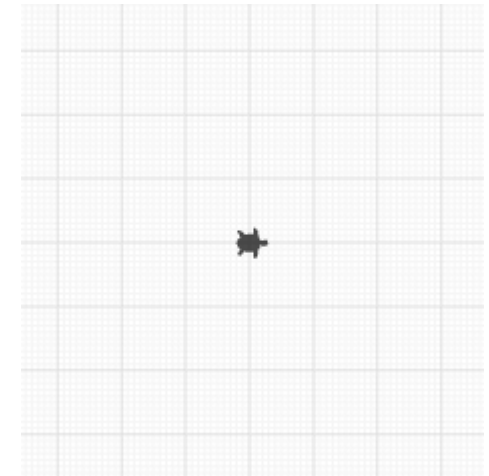
wanneer spatiebalk ▼ wordt ingedrukt

reset

knoopsteek

lijnsteek met steeklengte 10

- Reset maakt alles weg
- Ga naar $x=0$ en $y=0$
- Dit is het midden
- Een knoopsteek zorgt dat het borduurwerk goed in elkaar blijft zitten
- Je kiest een soort steek
- $10 = 10 * 0,2 \text{ mm} =$ steken om de 2 mm
- Er zijn 7 soorten steken



Probeer zelf uit:

- Steeds aan het begin van je nieuwe opdracht, hang je deze blokken erboven
- Je kunt in een groot scherm kijken wat de schildpad doet
- Klik op de stapel blokken om het te laten lopen
- En kijk wat dit doet

☐ Turbomodus

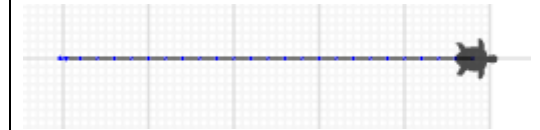


Opdracht 1: Een Rechte Lijn

herhaal 12 keer

neem 20 stappen

- Herhaal 12 keer
- Neem 20 stappen
- $20 * 12 = 240$
- De rechterkant is 250
- De schildpad staat dus bijna helemaal rechts



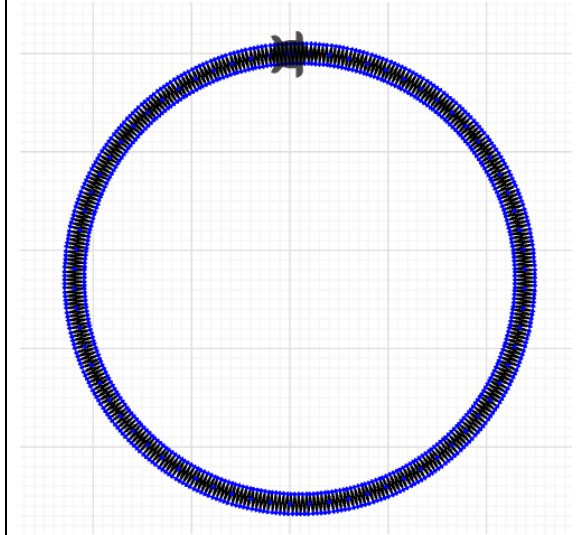
Probeer zelf uit:

- Verander het aantal stappen
- Verander herhaal

Opdracht 2: Een Cirkel



- We proberen een satijnsteek om te zien hoe dat eruit ziet
- Herhaal 72 keer
- Neem 10 stappen
- Draai 5 graden



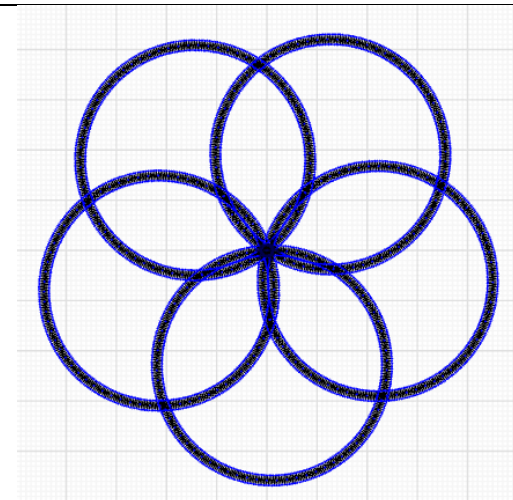
Probeer zelf uit:

- Verander de graden
- Verander de stappen
- Verander de herhaling

Opdracht 2: Een Bloem



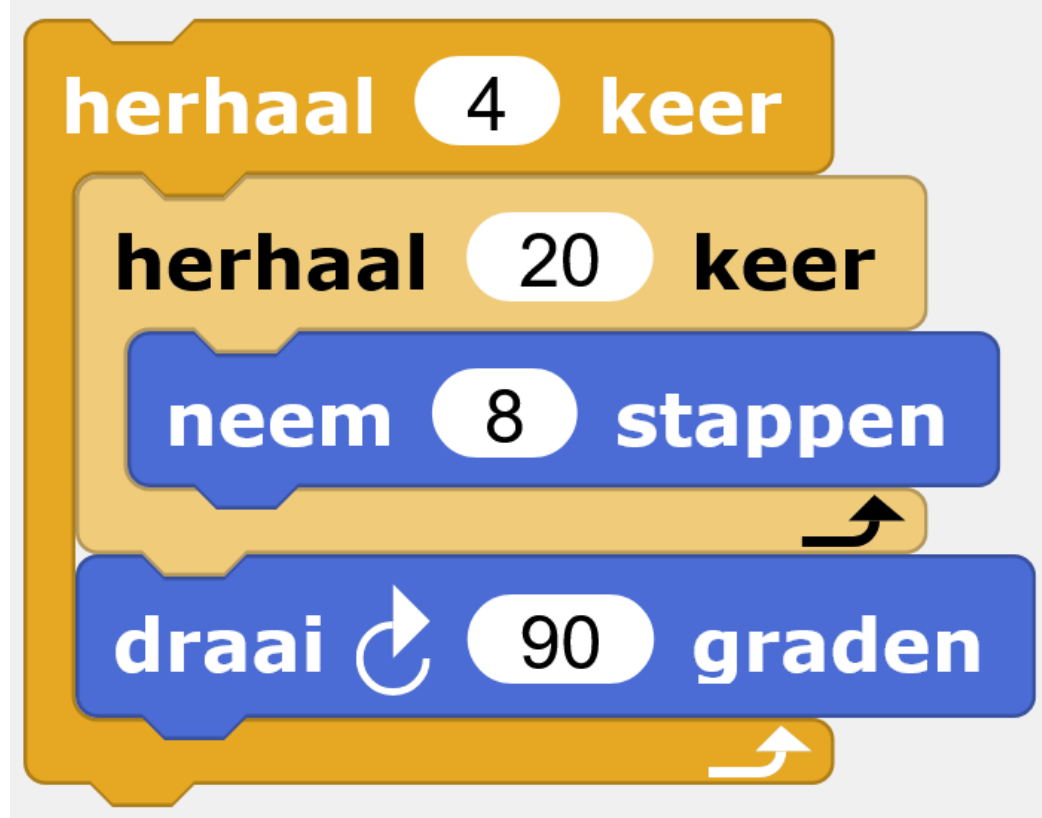
- Herhaal 5 keer
 - Herhaal 72 keer
 - Neem 10 stappen
 - Draai 5 graden
 - Draai 72 graden



Probeer zelf uit:

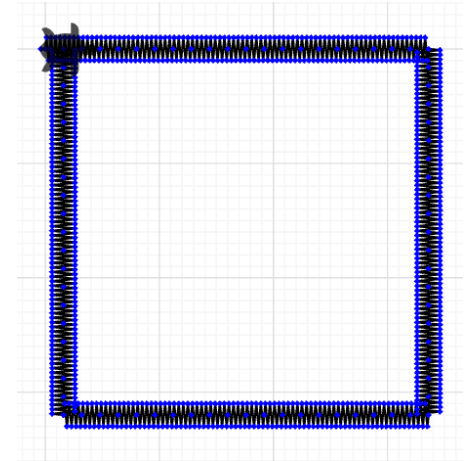
- Verander de graden
- Verander de stappen
- Verander de herhaling

Opdracht 4: Een Vierkant



Zet er de opdracht voor
Satijnsteek nog boven

- Herhaal 4 keer
 - Herhaal 20 keer
 - Neem 8 stappen
 - Draai 90 graden



Probeer zelf uit:

- Verander de graden
- Verander de stappen
- Verander de herhaling

Opdracht 5: Een Vierkant dat draait

kruissteek van 10 bij 10 gecentreerd ✓

herhaal 12 keer

herhaal 4 keer

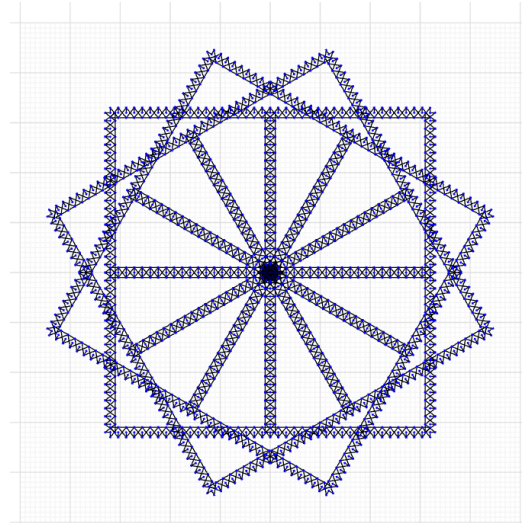
herhaal 20 keer

neem 8 stappen

draai 90 graden

draai 30 graden

- Kruissteek 10 x 10
- Herhaal 12 keer
- Herhaal 4 keer
 - Herhaal 20 keer
 - Neem 8 stappen
 - Draai 90 graden
 - Draai 30 graden



Probeer zelf uit en let steeds op de grootte en het aantal steken:

- Verander de graden en de stappen
- Verander de bovenste draai in $360/8$ (dit is 45) graden
- Verander de steek (donkergroene blokken, er zijn er 7)
- Verander de grote van de steken

Opdracht 6: Een Driehoek

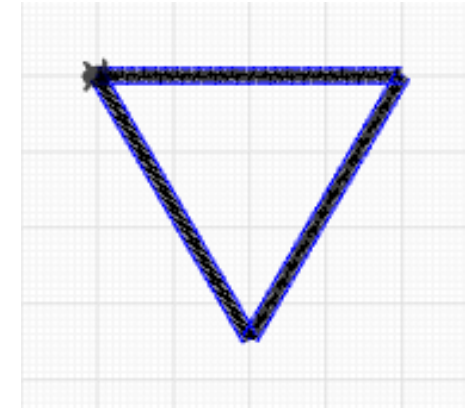
herhaal 3 keer

neem 200 stappen

draai 120 graden

Kies zelf welke groen blok voor steken je er boven zet (in dit voorbeeld: Satijnsteek)

- Herhaal 3 keer
 - Neem 200 stappen
 - Draai 120 graden



Probeer zelf uit en let steeds op de grootte en het aantal steken:

- Verander de graden
- Verander de stappen
- Verander de herhaling

Opdracht 7: Een draaiende driehoek

herhaal 8 keer

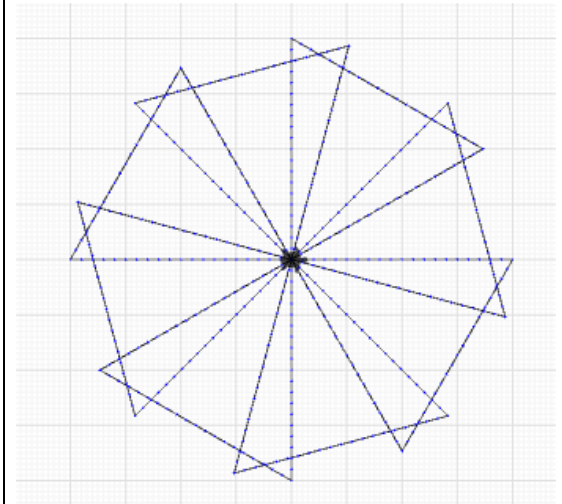
herhaal 3 keer

neem 200 stappen

draai 120 graden

draai 45 graden

- Herhaal 8 keer
- Herhaal 3 keer
 - Neem 200 stappen
 - Draai 120 graden
- Draai 45 graden



Probeer zelf uit en let steeds op de grootte en het aantal steken:

- Verander de steek
- Verander de herhaling
- Verander de 120 graden en 45 graden

Opdracht 8: Teksten

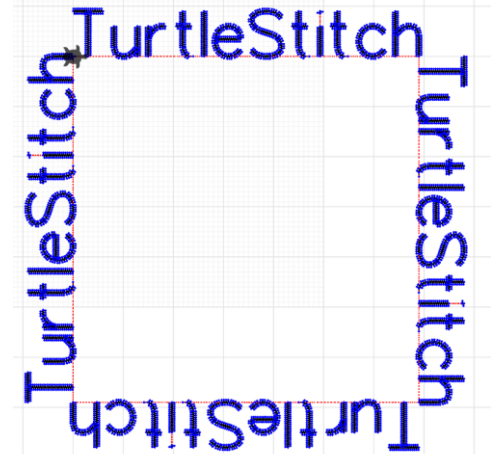
satijnsteek met breedte 5 gecentreerd ☒

herhaal 4 keer

schrijf tekst TurtleStitch met grootte 45

draai 90 graden

- Herhaal 4 keer
- Schrijfttekst
- Met grootte 45
- Draai 90



Probeer zelf uit en let steeds op de grootte en het aantal steken:

- Verander de steek
- Verander de tekst
- Verander de grootte van de tekst
- Verander de graden

Merk op dat het borduurwerk gedeeltelijk buiten het podium valt. Dat is geen probleem zolang de afmeting maar binnen 10x10 cm is. De borduurmachine zet het zelf in het midden.

Opdracht 9A: Maak een variabele



- In een variabele kan een getal of een tekst gestopt worden

maak Aantal Steken ▾ 1

- Die kun je ook veranderen, b.v.

verander Aantal Steken ▾ **met** 1

- En je kunt de variable gebruiken, b.v.

herhaal Aantal Steken **keer**

Opdracht 9B: Spiraal

satijnsteek met breedte 5 gecentreerd ✓

maak Aantal Steken ▾ 1

herhaal 23 **keer**

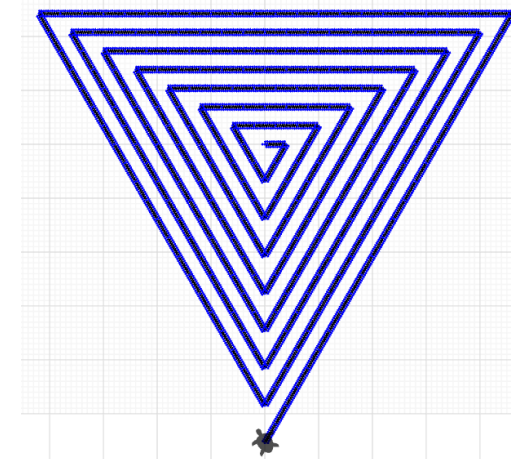
herhaal Aantal Steken **keer**

neem 20 **stappen**

draai 120 **graden**

verander Aantal Steken ▾ **met** 1

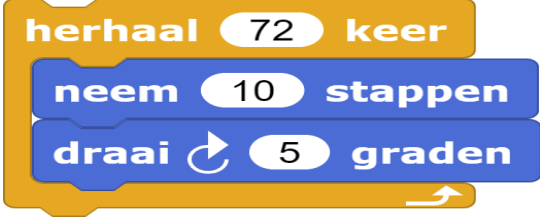
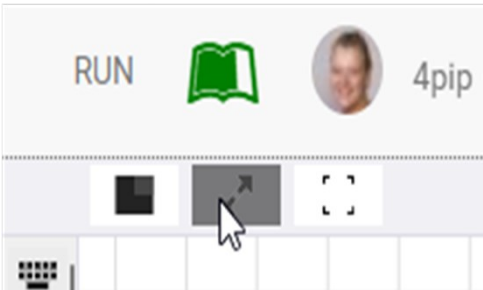
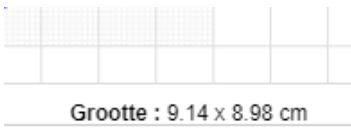
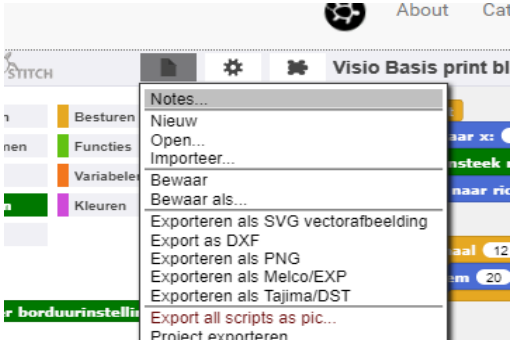
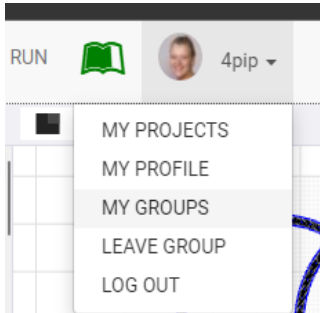
- Neem een smalle satijnsteek
- Start met het *Aantal Steken* op 1
- Herhaal 23 keer
 - Herhaal *Aantal Steken* keer
 - Neem 20 stappen
 - Draai 120 graden
 - Verander stitches met 1



Probeer zelf uit en let steeds op de grootte en het aantal steken:

- Start met maak *Aantal Steken* = 5
- Verander de draai van 120 graden
- Verander de *Aantal Steken* met 2

Tips voor TurtleStitch

	Klik op een blok om het runnen en gebruik hierna altijd reset om het een ander blok te runnen		Je kunt je programma sneller laten runnen door de turbomodus aan te zetten.
	Je kunt het in groot scherm zien, door weer op die knop te klikken ben je weer terug		Je patroon is maximaal 10 bij 10 cm. Hij past anders niet in het borduurraam van de machine.
	Sla je bestand altijd op. Alles wordt zo online opgeslagen en je kunt elkaars projecten dan ook bekijken. Als je hem laat borduren, moet hij extra op een usb stick gezet worden als .dst.		Kies bij je naam voor my groups, om elkaars projecten te zien.

